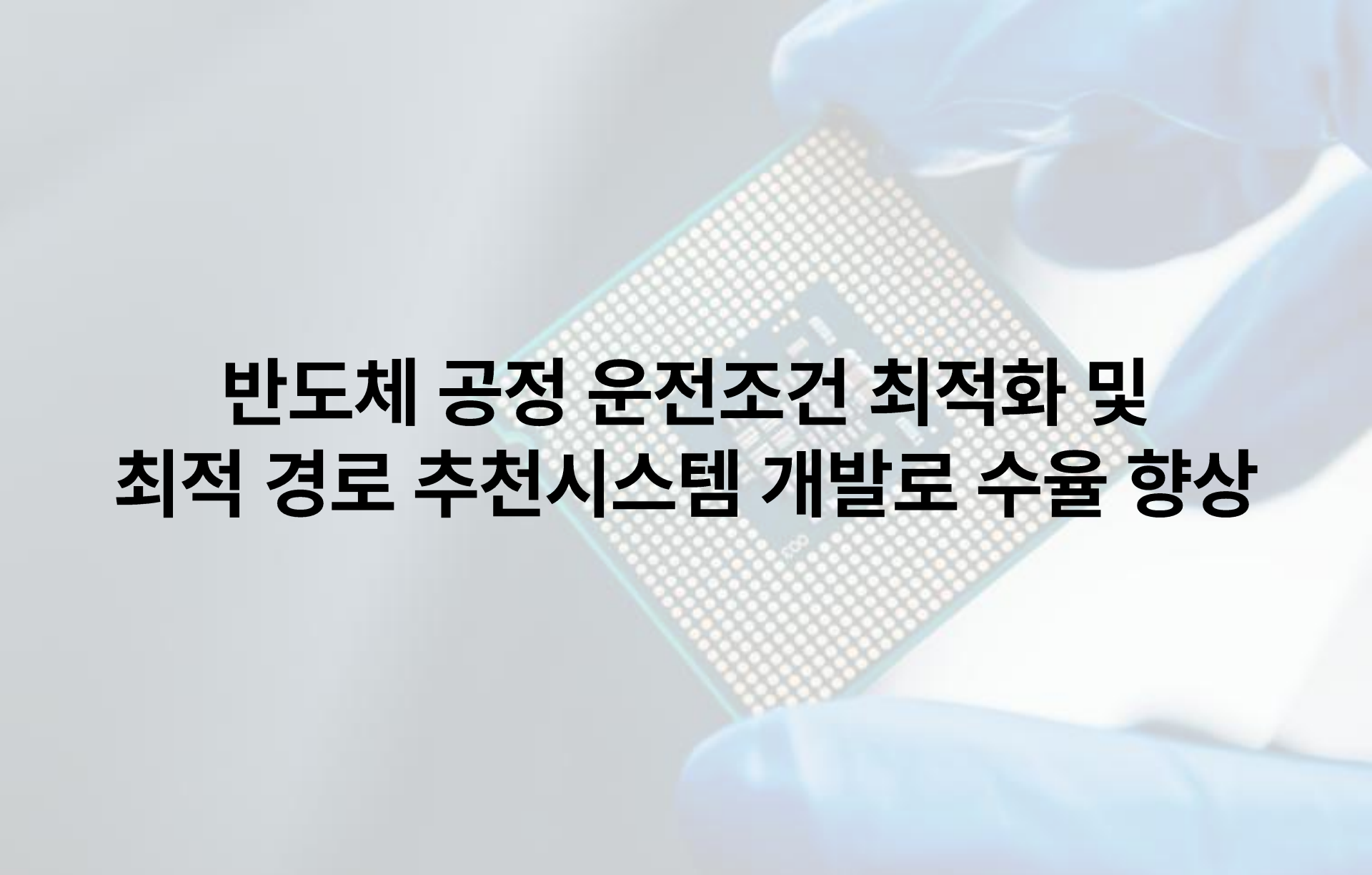


A person wearing a white lab coat and blue gloves is holding a large, square semiconductor chip. The chip has a grid of small, gold-colored pins or contacts. The background is a clean, white environment, likely a semiconductor fabrication facility.

반도체 공정 운전조건 최적화 및 최적 경로 추천시스템 개발로 수율 향상

2025.04.04

B1 김예슬 양현준 오수빈 조한흠 천정화

목 차

1. 비즈니스 소개
2. 추진배경
3. 현황
4. 분석계획
5. 분석결과
6. 개선안
7. Learned Lessons

1. 비즈니스 소개

□ 반도체란 ?

- 도체와 부도체의 중간 성질
- 자유전자의 움직임으로
전기적 신호를 제어할 수 있는 스위치 역할



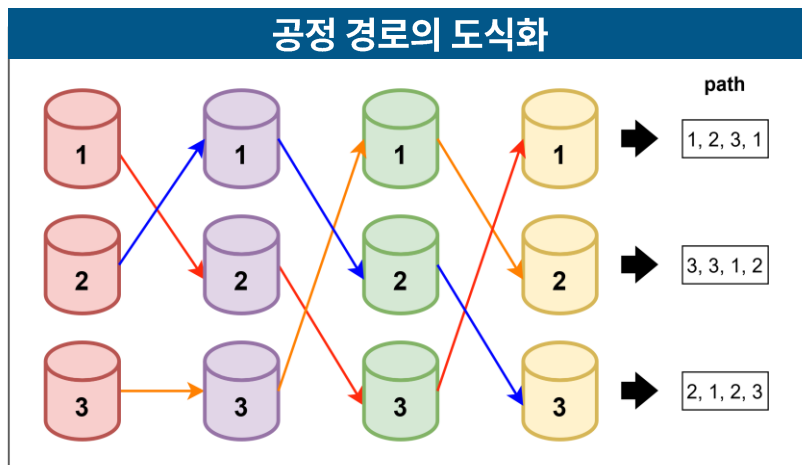
□ 사업유형



□ 당사는 파운드리 기반의 실리콘 소재 처리 및 반도체 부품 생산 기업

1. 비즈니스 소개

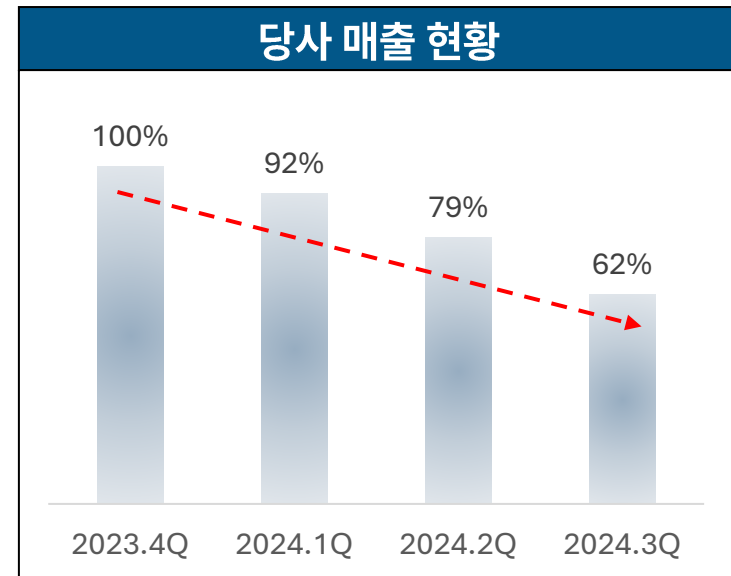
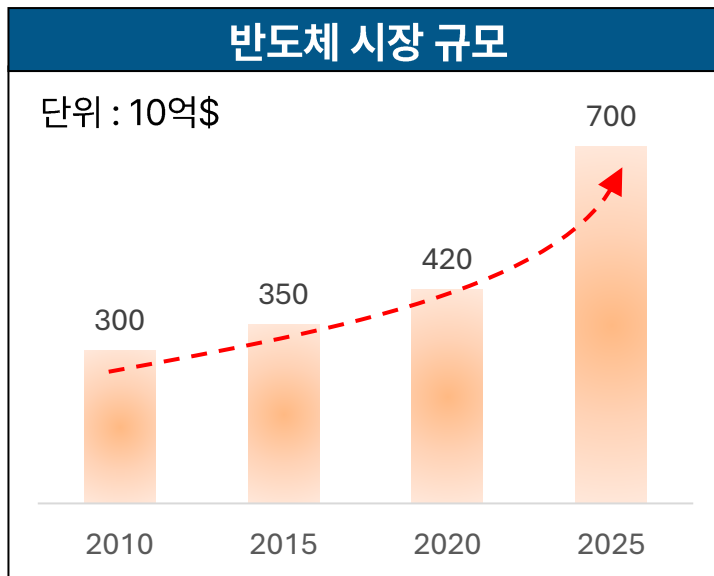
□ 공정의 이해



각 공정은 **3개의 Chamber**를 가지며,
공정별로 다른 공정 경로를 가질 수 있음

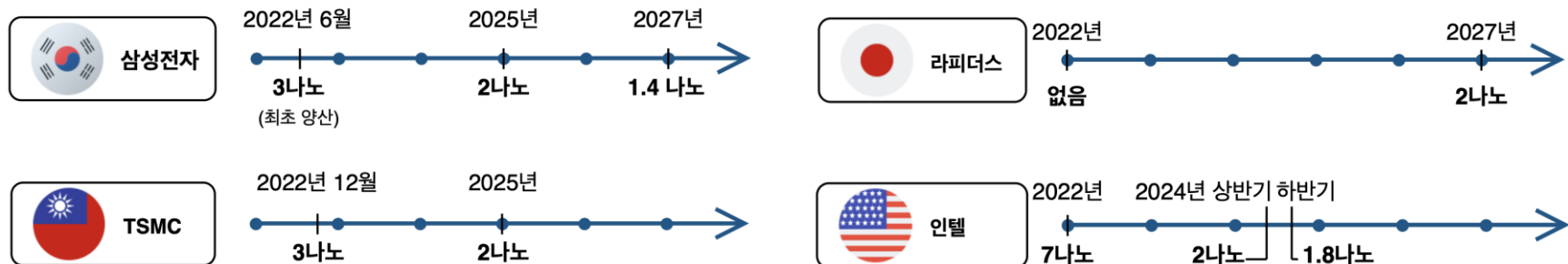
2. 추진배경

AI, 자율주행차 시장의 급성장에 따라 **글로벌 반도체 시장 규모가 증가**함에도 불구하고
당사는 **매출이 지속적으로 감소**함에 따라 경영위기 극복을 위한 경쟁력 향상 활동 필요

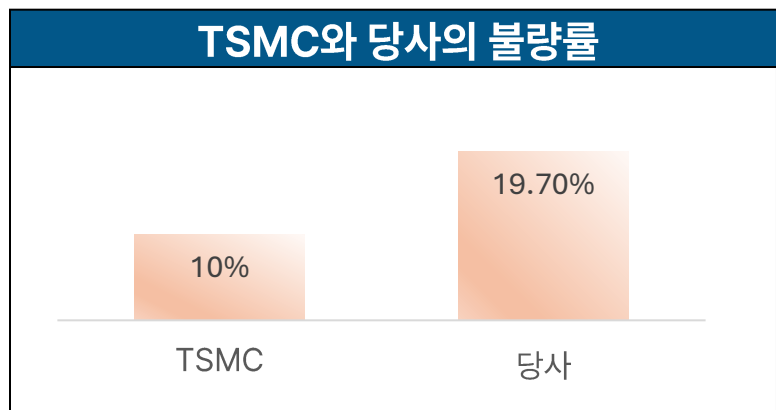
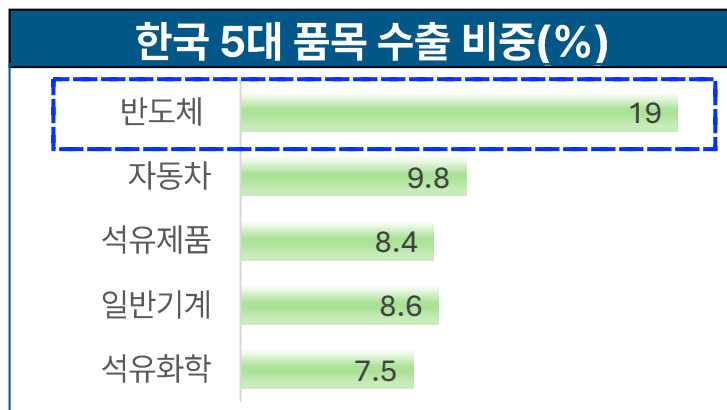


3. 현황

- 반도체 칩의 소형화 기술의 발전과 더불어 경쟁이 심화됨에 따라,
당사도 **기술 경쟁력 강화활동** 필요



- 한국 수출 품목 중 반도체가 차지하는 비중이 높게 나타나고 있으나,
당사의 불량률이 경쟁사 대비 높게 나타남에 따라 **안정적인 공급**을 위한 **품질 안정화 활동** 필요



3. 현황

□ 과제 수행 목표

지표	현재	2025.3Q	2025.4Q	2026.1Q
불량률(%)	19.70	15.00	10.00	5.34

- 불량률(%) = (분기당 발생된 불량 칩 수 / 분기당 생산된 칩 수) × 100



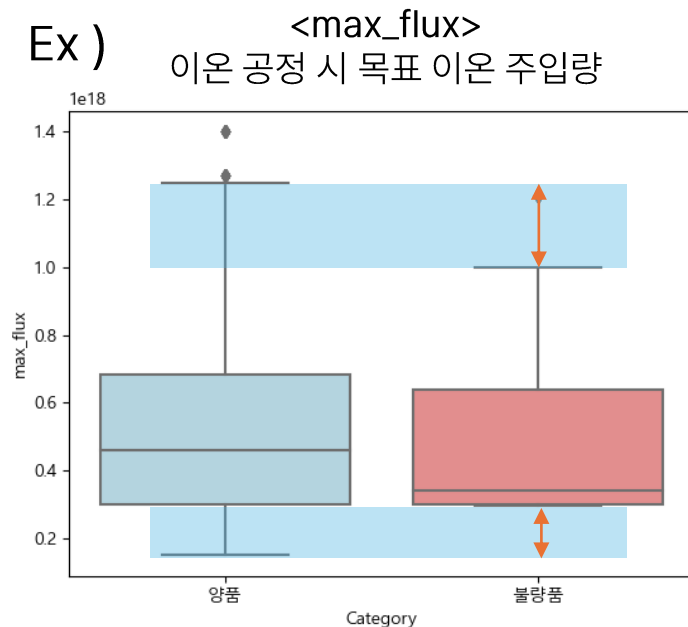
현재 불량률 19.70%에서 5.34% 로 낮추는 것을 목표로 함

4. 분석계획

분석 목적	분석계획	
	분석방법	분석내용
전체 데이터의 분포 특성 확인	Box plot	산화온도, 이온 투여량(주입량), 산화압력, 산화시간, spin 수, 에너지, 거리, 속도 등 연속형 변수 의 분포 및 이상치 확인
	Histogram	
	Bar plot	산화공정 방식, 레이저투사방식 등 범주형 변수 의 분포 확인
	Heatmap	
불량에 영향을 미치는 인자 확인	Box plot	불량에 영향을 미치는 산화온도, 산화압력, 산화시간 등 연속형 변수 에 대한 특성 및 유의성 확인
	2 Sample t-test	
	Bar plot	불량에 영향을 미치는 레이저투사방식, 생산일 등 범주형 변수 에 대한 특성 및 유의성 확인
	Heatmap	
경로 안정성에 따른 불량 차이 분석	χ^2 검정	
	C control chart	생산경로별 안정성 확인
	Bar plot	경로 안정성에 따른 불량 칩 수의 빈도 확인
공정 생산부하에 따른 불량 차이 분석	χ^2 검정	경로 안정성에 따른 불량 칩 수의 차이 유의성 확인
	Bar plot	생산경로별 생산실적 확인
	χ^2 검정	생산부하에 따른 불량 칩 수의 차이 유의성 확인
경로 안정성과 생산부하의 관계성 분석	Scatter plot	경로 안정성과 생산부하와의 관계성 확인
	χ^2 검정	경로 안정성과 생산부하와의 불량 웨이퍼 수 차이 유의성 확인
생산 요일에 따른 불량 차이 분석	Bar plot	생산 요일별 불량 칩 수 확인
	χ^2 검정	생산 요일별 불량 칩 수의 차이 유의성 확인
불량 여부 사전 예측 모델 개발	Logistic-Regression	공정별 운전 인자 중 제어가 가능한 인자를 대상으로 불량을 사전에 예측할 수 있는 모델 개발
	Decision Tree	
	RandomForest	
	Gradient Boosting	
	XGB	
	Neural Network	

5. 분석결과 : 공정별 영향인자 분석

- 품질 불량에 영향을 미치는 주요 영향인자 분석결과 산화시간/산화속도 등 주요한 인자의 유의성을 확인하였고 운전조건의 차이가 확인됨에 따라 **최적조건을 반영한 운전작업** 필요



2 sample t-test

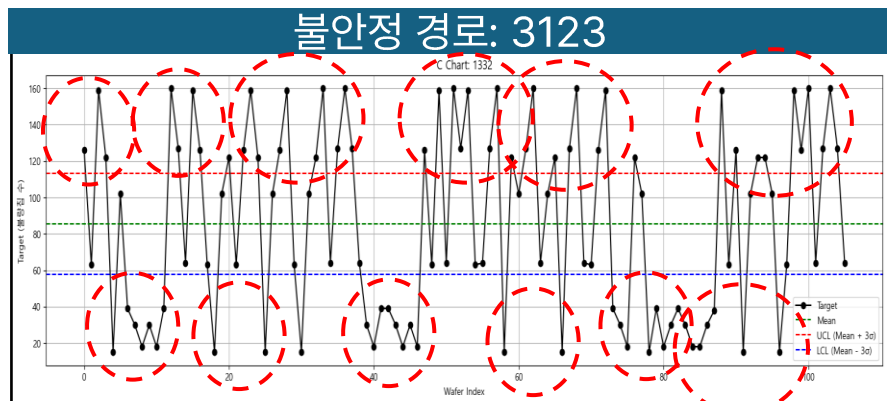
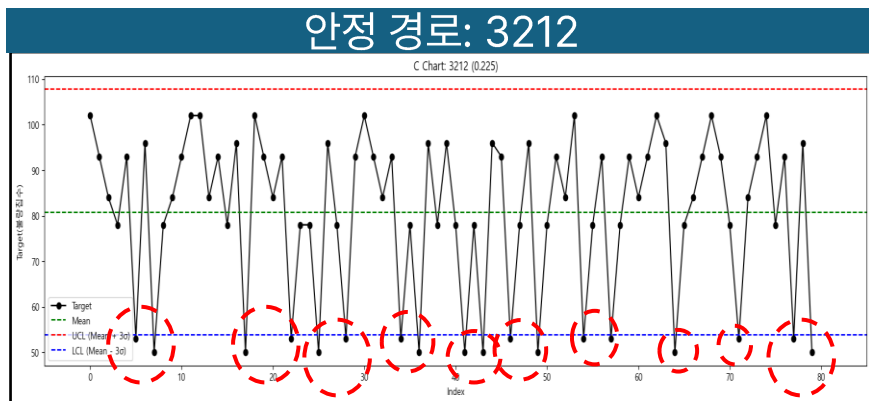
H0 : 불량 여부에 따른 이온 주입량의 차이가 없다
H1 : 불량 여부에 따른 이온 주입량의 차이가 있다
검정통계량 : 8.72 p-value : 0.00

영향인자 (제어 가능한 인자)	현재 조건 (min-max)	최적운전조건 (양품만이 나오는 구간)
max_flux	1.5×10^{17} ~ 1.4×10^{18}	상단 : 6.37×10^{17} ~ 6.87×10^{17} 하단 : 1.50×10^{17} ~ 2.98×10^{17}
Temp_Oxid	861.79 ~ 1311.32	상단 : 1294.70 ~ 1311.32, 하단 : 861.79 ~ 870.75
ppm	20.75 ~ 50.05	상단 : 46.07 ~ 50.05, 하단 : 20.75 ~ 21.80
Oxid_time	8.00 ~ 291.00	상단 : 236.00 ~ 291.00, 하단 : 8.00 ~ 22.00
spin2	3864.66 ~ 4208.75	상단 : 4106.06 ~ 4208.75, 하단 : 3864.66 ~ 3879.34
spin3	4814.37 ~ 5194.33	상단 : 5172.27 ~ 5194.33, 하단 : 4814.37 ~ 4849.39
temp _implantation	97.65 ~ 107.55	상단 : 106.77 ~ 107.55, 하단 : 97.65 ~ 100.08
Furnace_Temp	854.00 ~ 944.00	상단 : 932.00 ~ 944.00, 하단 : 854.00 ~ 861.00

5. 분석결과 : 경로 안정성에 따른 불량

□ 경로 안정성에 따른 불량률 분석 결과,

불안정한 경로에서 불량률이 높게 나타남에 따라 **생산 경로의 안정화 활동 필요**



불량률	18.96%	27.04%
	안정공정	불안정공정
양품	324,916	170,730
불량	76,004	63,270

카이제곱 검정

H0 : 경로 안정성에 따른 불량 칩 수의 차이가 없다

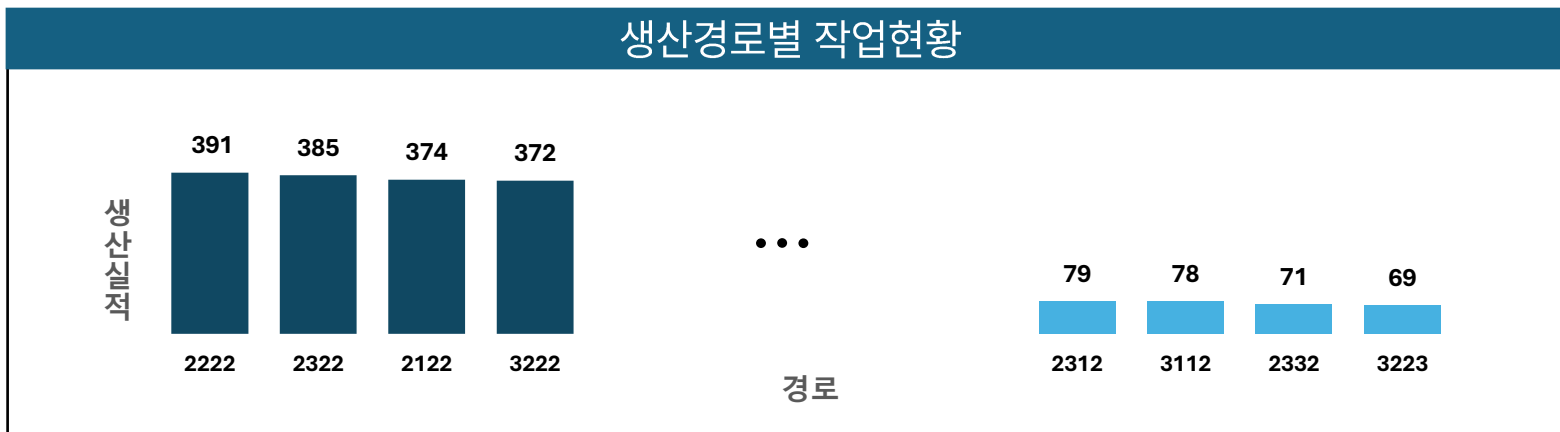
H1 : 경로 안정성에 따른 불량 칩 수의 차이가 있다

검정통계량 : 5634.45 p-value : 0.00

5. 분석결과 : 생산부하에 따른 불량

□ 생산부하에 따른 불량률 분석결과,

부하가 많은 경로에서 불량률이 높게 나타남에 따라 **적정부하를 고려한 생산활동** 필요



불량률	20.90%	20.00%
	과부하	과소부하
양품	625,967	123,487
불량	165,473	30,953

카이제곱 검정

H0 : 생산부하에 따라 불량 칩 수의 차이가 없다

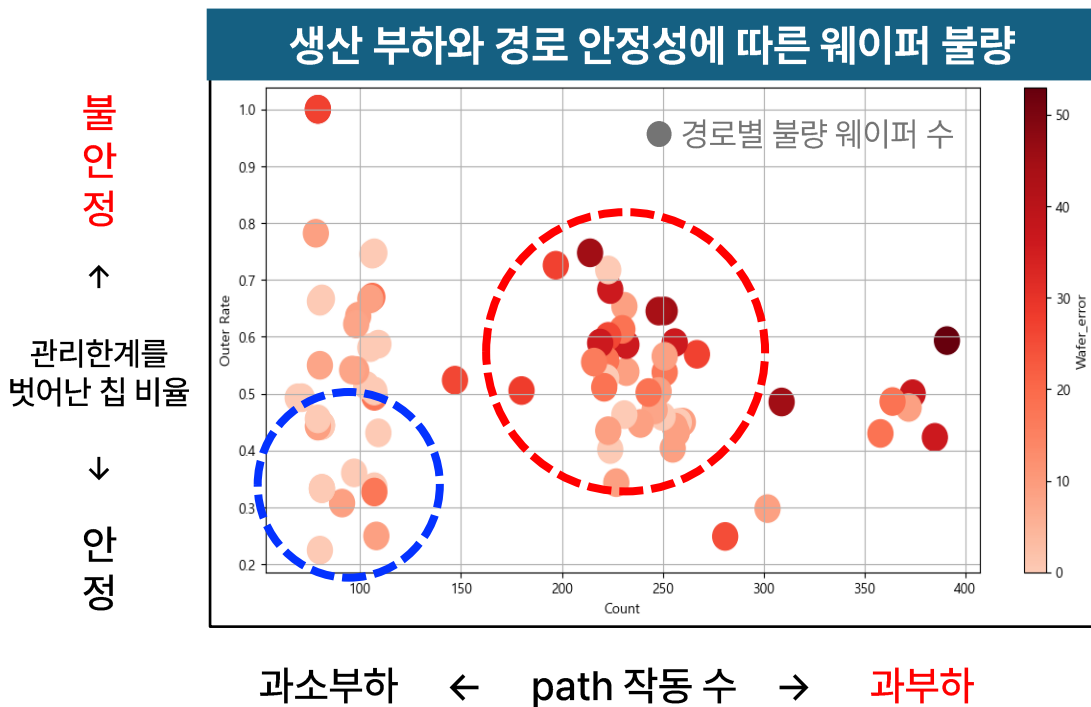
H1 : 생산부하에 따른 불량 칩 수의 차이가 있다

검정통계량 : 58.81 p-value : 0.00

5. 분석결과 : 경로 안정성과 생산부하

□ 생산부하와 경로 안정성의 분석 결과,

과부하 생산 경로의 경로 불안정이 초래됨에 따라 **적정부하를 고려한 생산활동 필요**



불량 웨이퍼 수	과부하	과소부하
안정	43	35
불안정	90	71

카이제곱 검정

H0 : 생산부하와 경로 안정성에 따라 불량 웨이퍼 수의 차이가 없다

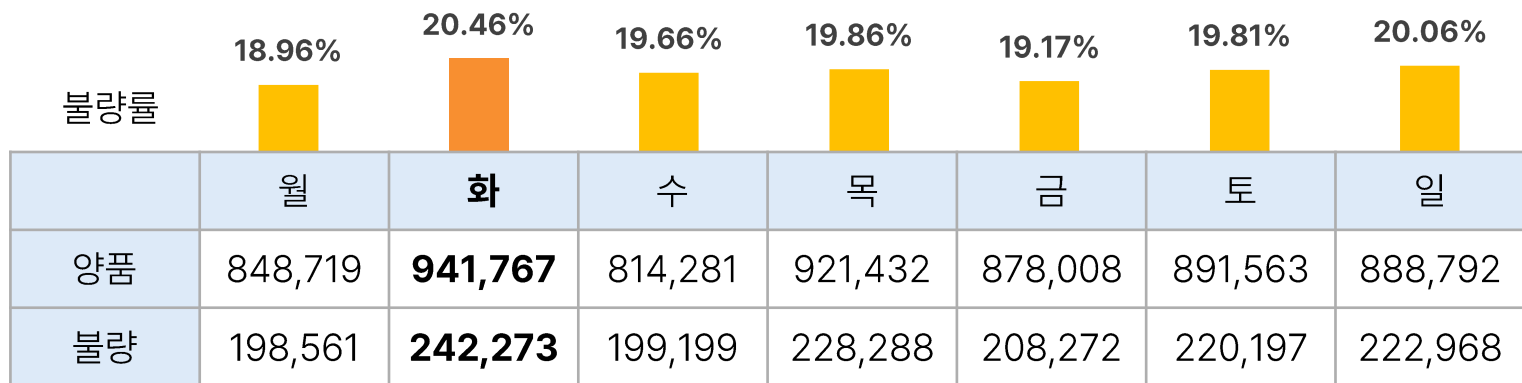
H1 : 생산부하와 경로 안정성에 따라 불량 웨이퍼 수의 차이가 있다

검정통계량 : 88.20 p-value : 0.00

5. 분석결과 : 요일별 불량률

□ 요일별 불량률 분석결과,

특정 요일에 불량률이 높게 나타남에 따라 **운전 몰입도 향상을 위한 격려활동** 전개 필요



카이제곱 검정

H0 : 요일별 불량 칩 수의 차이가 없다

H1 : 요일별 불량 칩 수의 차이가 있다

검정통계량 : 1098.95 / p-value : 0.00

5. 분석결과 : 분류모델을 통한 불량여부 예측

□ 불량 여부 사전 예측모델 개발 결과 : f1-Score가 높은 **Neural Network** 선정

	Neural Network	Random Forest	Gradient Boosting	Decision Tree	XGBoost	Logistic Regression
Accuracy	0.99	0.97	0.98	0.98	0.98	0.94
Precision	0.95	0.99	1	0.94	0.78	0.81
Recall	0.87	0.56	0.79	0.83	1	0.21
F1_score	0.91	0.72	0.88	0.88	0.87	0.33

최종 모델로
선정

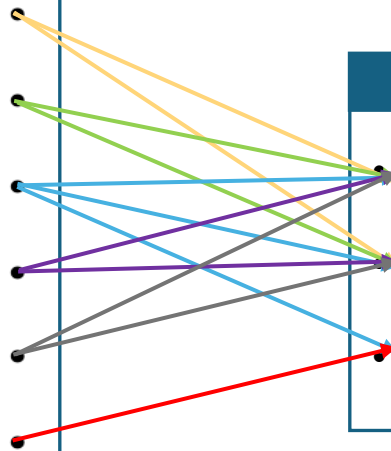
6. 개선안

분석결과 및 개선기회

- 기술 경쟁력 강화활동
- 안정적인 공급
- 품질 안정화 활동
- 적정부하를 고려한 생산활동
- 불량률 저감
- 운전몰입도 향상을 위한
격려활동

개선안

- 최적 생산경로 추천시스템 개발 및 운영
- 실시간 모니터링 시스템 개발 및 운영
- 작업자 복지 개선

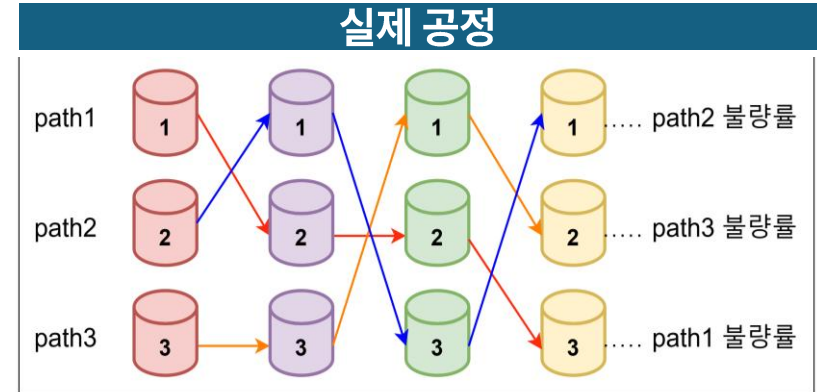


6. 개선안

□ 최적 생산경로 추천 시스템 개발 및 운영

투입 가능 생산 경로			
구분	path1	path2	path3
1	1223	2131	3312
2	1213	2121	3332
...	...	...	...
216	1232	2313	3121

Scheduling



최적경로
계산



경로조합별 불량률				
순위	path1	path2	path3	불량률(%)
1	1223	2131	3312	13.16
2	1213	2121	3332	14.29
3	1223	2132	3311	14.30

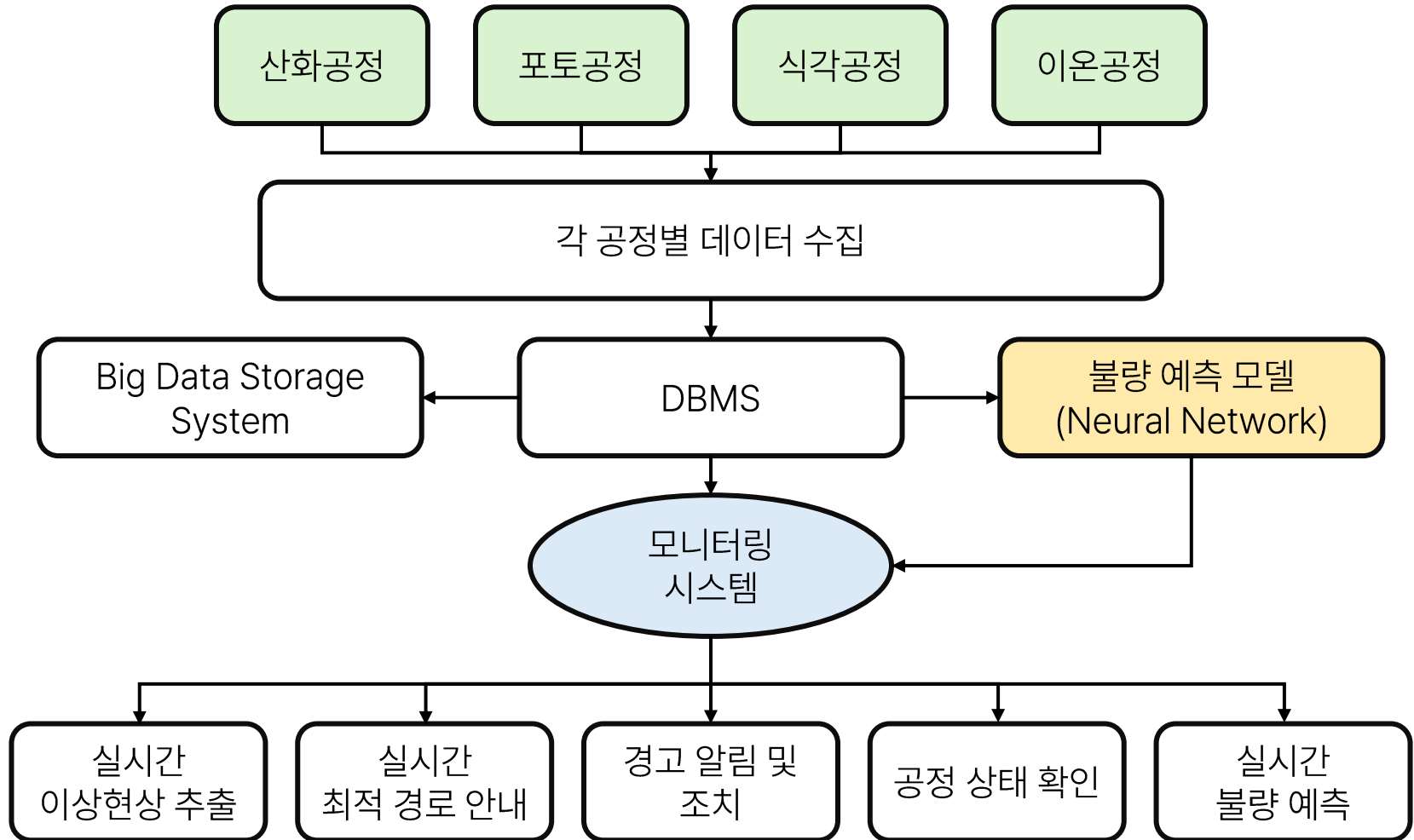


실시간 적용



6. 개선안

□ 실시간 모니터링 시스템 개발 및 운영



6. 개선안

□ 운전 몰입도 향상을 위한 활동 전개

베스트 매너상



작업현장에서 모범적인 태도와
긍정적인 행동을 보인
작업자에게 수여하며,
긍정적인 근무 문화 형성

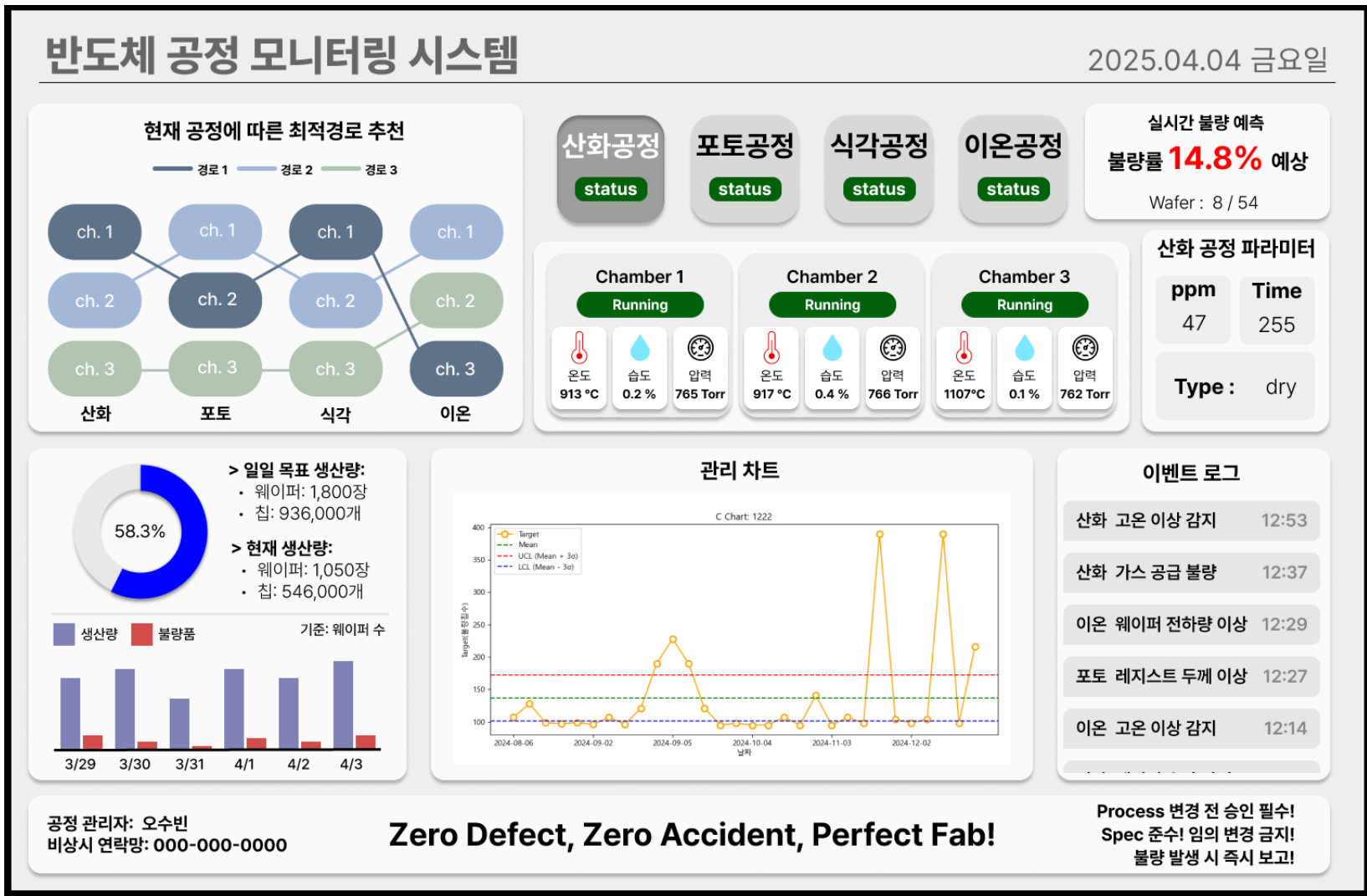
심리 상담 프로그램 진행



정신적 스트레스 회복 및
직무 만족도 향상을 위해
심리 상담 복지 제공

6. 개선안

□ 실시간 모니터링 시스템 운영(예)



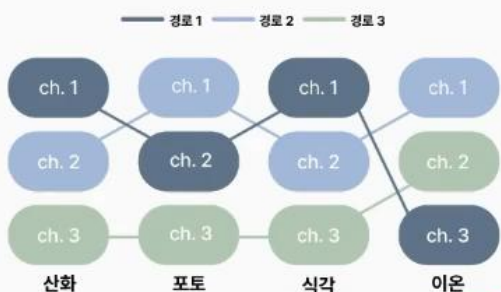
6. 개선안

□ 시현

반도체 공정 모니터링 시스템

2025.04.04 금요일

현재 공정에 따른 최적경로 추천



산화공정

status

포토공정

status

식각공정

status

이온공정

status

실시간 불량 예측

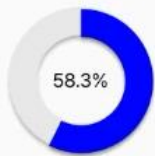
불량률 **14.8%** 예상

Wafer : 8 / 54

산화 공정 파라미터

ppm 47
Time 255

Type : dry

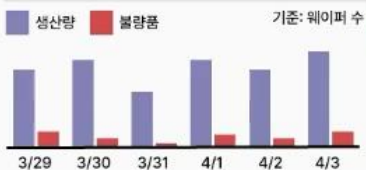


> 일일 목표 생산량:

- 웨이퍼: 1,800장
- 칩: 936,000개

> 현재 생산량:

- 웨이퍼: 1,050장
- 칩: 546,000개



공정 관리자: 오수빈
비상시 연락망: 000-000-0000

관리 차트



이벤트 로그

- 산화 가스 공급 불량 12:37
- 이온 웨이퍼 전하량 이상 12:29
- 포토 레지스트 두께 이상 12:27
- 이온 고온 이상 감지 12:14
- 식각 웨이퍼 손상 감지 11:28

Zero Defect, Zero Waste control chart 표시

변경 전 승인 필수!
작업 중 임의 변경 금지!
이상 발생 시 즉시 보고!

6. 개선안

□ Pilot Test 결과

-최적 운전조건을 반영하여 Pilot Test한 결과 불량률이 19.7%에서 5.34%로 감소함

[Pilot Test 결과]

	불량	양품	불량률(%)
실제값	1,519,758	6,483,042	19.70
pilot test	424,148	7,578,652	5.34



기대효과

연간 재무 성과 : 1,095,610개의 양품 칩 추가 생산 가능
20달러의 반도체로 매출액 21,912,200달러(한화 318억)의 매출 상승 기대

7. Learned Lessons



7. Learned Lessons



김예슬

온갖 통계와 검정에 머신러닝 한스푼 협업하는 방법을 조금 더 배운 것 같다

이번 반도체 데이터 분석 실습을 통해 단순히 데이터를 처리하는 것을 넘어, 그 안에서 기업에 필요한 인사이트를 도출하는 과정의 중요성을 깊이 깨달았습니다. 또한 데이터 분석 결과를 해석하고, 이를 기반으로 공정 개선방안을 고민하는 과정이 매우 의미 있었습니다. 앞으로도 이번 실습 경험을 바탕으로 데이터 분석 역량을 발전시켜 다양한 공정 개선 프로젝트에 적용할 수 있도록 노력하겠습니다! (너무 자고싶어요...)



조한흠

So what으로 나에게 물음을 주면서
목적론과 방법론을 기반으로 한 문제 해결 능력을 얻었습니다

실제 공정의 데이터를 분석하니 너무 어려웠지만
배운 것도 많은 일주일이었다. 함께이기 때문에 버틸 수 있었고
앞으로 실무에서 도움이 될 것 같다.



양현준

새로운 도전과 시도를 즐기는 사람으로서 기존에 접해보지 못했던 반도체 공정을 이해할 수 있는 유의미한 시간이었습니다. 단순 데이터에만 집중하는 것이 아닌 주어진 문제 상황이 어떤지 분석하고 이해하며 해결 방안을 도모 한 경험은 쉽게 잊지 못할 것입니다. 어제 보다 오늘 더 성장한 나 자신을 확인할 수 있는 유익한 프로젝트였습니다



오수빈



천정화